

TasAR — Rework integral de la suite inmobiliaria

Fusión TasAR + AgentFlow en un producto único · Reporte de cierre · 2026-07-10 · branch `rework/suite-inmobiliaria`
· orquestado por Opus siguiendo la hoja de ruta de Fable (`base-compartida/tasar/`)

0 Resumen ejecutivo

WOS CERRADOS 28 / 28 + 1 fix transversal de roles	FASES 5 / 5 F1 núcleo → F5 growth	MIGRACIONES ALEMBIC 14 head único <code>f7a8b9c0d1e2</code>	TESTS AUTOMATIZADOS 26 pytest + 6 runners de invariantes + smoke
--	--	--	--

Estado: las 5 fases del rework quedaron implementadas, verificadas en local (tsc + ESLint sin errores, pytest 26/26, smoke del núcleo PASS) y commiteadas en la branch. **El código no se deployó** — el disparo del deploy y la ejecución de migraciones en QA/prod son de Infra (regla dura 15). La app no es productiva (sin usuarios), por eso el rework se ejecutó de corrido.

Bloqueante para Infra (crítico): la base de datos compartida (Aiven) nunca corrió `alembic upgrade head` — le faltan las tablas y columnas del rework (CRM, `wa_*`, `express`, `dmo`, `invitations`, `properties.captador_id`, campos de `users`). Hoy cualquier endpoint autenticado da 500 contra esa base. **Antes de deployar, Infra debe correr la cadena de migraciones completa.** Detalle en la sección 7.

1 Alcance por fase

Cada WO es una orden de trabajo autocontenida del plan de Fable. Modelo = quién lo implementó (ruteo estándar del protocolo de rework).

WO	ENTREGABLE	MODELO	ESTADO
F1-03	Tasación express anclada (market-anchors → <code>anchor_service</code> + <code>express_valuations</code> + PDF + pantalla)	Opus+thinking	hecho
F1-04	Smoke ejecutable de invariantes del núcleo (ACM + anchor deterministas)	Sonnet	hecho
F2-01	DMO multi-tenant portado de AgentFlow (5 metodologías oficiales, 4 pantallas)	Opus	hecho
roles	Fix transversal: vocabulario unificado <code>admin supervisor vendedor</code>	Sonnet	hecho
F2-02	Pipeline legal AR (visitas + calendario, kanban DnD, autorizaciones) + ranking sin N+1	Opus	hecho
F2-03	Bot WhatsApp embebido multi-tenant (motor function-calling + 7 tools scoped)	Opus+thinking	hecho
F2-04	Inbox WhatsApp humano + producir de eventos reales de Bandeja	Opus	hecho
F3-01	Audio full-duplex WA (Whisper entrante + TTS genérico saliente)	Sonnet	hecho gate: sin voice-clone
F3-02	Canal Meta Cloud API por workspace + salida única <code>wa_out</code> + pipeline entrante único	Sonnet	hecho
F3-03	Notificaciones: push PWA + cron de resumen semanal	Sonnet	hecho
F3-04	Scraping utilizable en prod (Chromium) + refresh incremental del dataset	Sonnet	hecho
F3-05	Performance y cascades (N+1, delete-orphan)	Sonnet	hecho
F3-06	Gate de calidad: ESLint 9 + react-hooks + pytest + CI Action	Sonnet	hecho

F4-01	Shell de la suite (5 módulos por rol) + <code>brand.ts</code>	Opus	hecho gate marca: TasAR paraguas
F4-02	Honestidad de datos (elimina fabricación, heatmap real)	Sonnet	hecho
F4-03	Reportes reales (<code>/reports/custom</code> + PDF) + saneo de EstudioEditorial	Sonnet	hecho
F4-04	Viewport PWA + auto-update (version.json + SW network-first)	Sonnet	hecho
F4-05	Equipo + invitaciones + <code>require_role</code> en endpoints sensibles	Opus	hecho
F5-01	KSP productor <code>/api/knowledge-base</code> v1.2	Sonnet	hecho
F5-02	Landing rehecha sobre el ciclo Captar→Gestionar→Atender→Cerrar	Opus	hecho gate pricing: sin montos
F5-03	Onboarding self-service (wizard <code>/registro</code>) + generador de demo	Sonnet	hecho

Las Fases 0 y F1-01/F1-02 ya estaban cerradas antes de esta sesión (ver `base-compartida/tasar/02-hoja-de-ruta.md`). Este reporte cubre el cierre de F1-03 en adelante hasta F5-03.

2 Los 4 gates del dueño

Se resolvieron por adelantado para poder ejecutar de corrido sin frenar a mitad de camino.

GATE	WO	DECISIÓN DE LUCAS
Marca / naming	F4-01	TasAR como marca paraguas. Módulos: TasAR Tasaciones / CRM / Bot. Cero fricción (dominio/SEO/repo). <code>brand.ts</code> es la fuente única del nombre — renombrar = 1 línea.
Pricing público	F5-02	Sin montos (demo-first). La landing tiene CTA "Solicitar demo", no grilla de precios. Se elimina toda cifra inventada.
Voz WhatsApp	F3-01	Solo TTS genérico. NO se portó el voice-clone (riesgo reputacional). El audio entra (Whisper) y sale (ElevenLabs voz neutra).
Textos del bot	F2-03	Defaults propuestos por el implementador (rioplatense, en <code>seed_bot_config.py</code>). Bot <code>enabled=false</code> de fábrica; los textos quedan editables desde la config.

Textos plantilla que quedaron en el seed (revisá y ajustá cuando quieras): bienvenida ("¡Hola! Gracias por escribir a {negocio}. Soy el asistente virtual..."), fuera de horario, derivación a humano, y las palabras que disparan derivación implícita. El `{negocio}` se reemplaza por el nombre del workspace.

3 Qué quedó construido, por capa

Núcleo de valuación (F1)

- **Tasación express anclada:** port a Python del motor de market-anchors (mediana/p25/p75 USD/m² con re-ranking por similitud; mismos pesos 0.45/0.20/0.20/0.15 y umbrales del original validado). Fallback zona→provincia→nacional que *informa* el `scope`. Endpoint `POST /api/valuations/express` con ajuste LLM anclado + fallback determinístico si la IA falla. PDF brandeado + pantalla de 10 campos.
- **Smoke ejecutable:** el motor ACM y el anchor son matemática pura → verificables sin DB. Romper un coeficiente lo detecta (exit ≠ 0). Es la vara antes de cada push de núcleo.

CRM + bot: la promesa del producto (F2)

- **DMO** (Daily Method of Operation) multi-tenant: coaches + templates + bloques + asignaciones + logs, con las 5 metodologías oficiales como catálogo global clonable por workspace.
- **Pipeline legal AR:** kanban de deals de 6 etapas con drag-and-drop, visitas con calendario, autorizaciones. Ranking del equipo pasó de N+1 (3 queries por vendedor) a 4 queries agregadas constantes.
- **Bot WhatsApp embebido:** motor Gemini function-calling con 7 tools nativas *scoped al workspace* (buscar/consultar propiedades, agendar visita, registrar lead, tasación express por chat, derivar a humano con round-robin, cerrar). Config por workspace (no singleton). 18 tests de aislamiento/idempotencia/round-robin.
- **Inbox humano:** tomar mando pausa el bot; producir único de eventos reales de Bandeja (lead, visita, derivación, firma, comentario).

Robustez (F3)

- **Audio full-duplex** con degradación a texto si el proveedor falla.
- **Canal Meta Cloud API** oficial por workspace con verificación HMAC fail-closed, unificado con Baileys en **un solo módulo de salida** (`wa_out`) y **un solo pipeline entrante** (`wa_inbound`) — la lección negativa de SalesBot (fan-out duplicado) se evita desde el día uno.
- **Push PWA** + cron de resumen semanal con guard `X-Cron-Key`.
- **Scraping** con Chromium en la imagen + refresh incremental del dataset.
- **Gate de calidad:** ESLint 9 + `react-hooks` (regla dura 16), pytest, y CI Action que corre tsc + eslint + pytest sin deployar.

Producto / UX (F4) y Growth (F5)

- **Shell** reorganizado en 5 módulos (Captar · Cartera · Equipo · Chat · Mercado) con visibilidad por rol y auto-update PWA.
- **Equipo real:** invitaciones por token opaco (workspace+rol salen de la fila, no del cliente) + `require_role` aplicado a endpoints sensibles (antes definido y sin uso).

- **KSP productor** v1.2 para que SalesBot/Media Studio consuman el knowledge base en vivo.
- **Landing** nueva y **onboarding self-service** con generador de datos demo etiquetados y purga FK-safe que respeta lo real.

4 Honestidad de datos (regla dura 11)

Todo dato sintético presentado como real fue eliminado, etiquetado `[DEMO]` o reemplazado por "sin dato".

FABRICACIÓN ELIMINADA	DÓNDE	REEMPLAZO
<code>period_factor</code> que inventaba YoY/MoM/permits según la ventana	market dashboard	counts reales por <code>days_on_market</code> ; "sin dato" si no hay fuente
Grilla de calor 16×12 decorativa por fórmula	Mercado	heatmap real alimentado por <code>market_listings</code>
Timestamps y min/max hardcodeados (avg×0.7/1.3)	Mercado / drill-down	<code>MAX(updated_at)</code> y min/max reales del subset
"USD 0" para tasaciones sin valor; pill/columna "Con ACM" muertas	Tasaciones	"Pendiente"; elementos muertos removidos
Narrativa editorial con cifras fijas + sección Rentabilidad/CapRate sin fuente	EstudioEditorial	series reales del reporte o "serie insuficiente"; sección eliminada
Copy "18K+ / 2,4M avisos / 142 zonas" + heatmap SVG fijo	landing	landing rehecha sin ninguna cifra no verificable
Degradación silenciosa de scraping (Playwright→httpx sin avisar)	scraping	flag <code>degraded: true</code> visible en la UI

5 Seguridad y performance corregidas

SEGURIDAD

- Fugas multi-tenant cerradas (settings IA, heatmap, IDOR en collaboration) — Fase 0, revalidadas por el smoke.
- Tools del bot y KB **scoped por workspace** (2 workspaces no se cruzan).
- `require_role` aplicado a settings, borrados, config del bot y gestión de equipo.
- Meta webhook HMAC **fail-closed** (sin secret → 403).
- Invitaciones por token opaco revocable/single-use; workspace+rol nunca vienen del cliente.

PERFORMANCE

- Detalle de estudio: **9** → **4** queries (selectinload anidado).
- Dashboard de mercado: **15** → **4** queries (GROUP BY).
- Ranking del equipo: N+1 → **4 queries constantes**.
- Inbox y conversaciones: list sin N+1 (1 query medido).
- Cascade `delete-orphan` en MarketStudy (antes IntegrityError al borrar).
- Cloudinary `upload` movido a `to_thread` (no bloquea el event loop).

6 Cobertura de tests

PYTEST (CI)

26

auth, properties scoped, ACM, team/roles 403, demo purge

RUNNERS DE INVARIANTES

6

bot 18 · meta 9 · notif 8 · perf 6 · audio 5 · demo 6

SMOKE DEL NÚCLEO

PASS

ACM + anchor deterministas; bloques de DB en SKIP sin MySQL local

Los tests corren sobre SQLite en memoria + ASGI. Por eso pasan aunque la Aiven compartida esté desincronizada — lo que hace **imprescindible** que Infra materialice el schema real antes del deploy (sección 7).

7.1 — Migraciones (bloqueante del deploy). La Aiven compartida no tiene `alembic_version` ni las tablas/columnas del rework. Secuencia:

- Base con schema viejo: `alembic stamp 1e616292cc4e` (baseline) y luego `alembic upgrade head`.
- Base vacía: `alembic upgrade head` directo.
- **No usar solo `stamp head`** — saltaría todas las columnas nuevas (fue lo pactado para Fase 0, ya no aplica: hay 12 migraciones posteriores al baseline).
- Head final del rework: `f7a8b9c0d1e2` (14 revisiones encadenadas, head único).
- Aviso: un ALTER manual de `monthly_reports.source` se aplicó sobre la DB dev — la verdad canónica es la cadena Alembic del repo; en QA/prod correr desde baseline limpio.

7.2 — Variables de entorno / secrets a setear (ninguna está en código; todas por env / Secret Manager):

- Bot: `GEMINI_API_KEY` ; WhatsApp gateway: `WA_GATEWAY_URL` / `WA_GATEWAY_KEY`.
- Audio: `GROQ_API_KEY` , `ELEVENLABS_API_KEY` , `ELEVENLABS_DEFAULT_VOICE_ID`.
- Meta: `META_ACCESS_TOKEN` , `META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN` , `META_APP_SECRET` (globales, Tech Provider).
- Push/cron: `VAPID_PUBLIC_KEY` , `VAPID_PRIVATE_KEY` , `VAPID_SUBJECT` , `CRON_KEY` + scheduler externo del resumen semanal.
- KSP: `KB_CLAVE_SALESBOT` , `KB_CLAVE_MEDIASTUDIO`.

7.3 — Infra / build. Dependencia nueva `pywebpush` ⇒ `cryptography` subió 41→46 (verificado compatible con JWT/bcrypt): reconstruir imagen. Dockerfile ahora instala Chromium (~1.0-1.2GB estimado, confirmar con build real y dimensionar memoria de Cloud Run). CI Action `ci.yml` corre tsc+eslint+pytest en push (no deploya). El wa-gateway va con `--min-instances=1 --no-cpu-throttling` (websocket persistente).

7.4 — Cloudinary. El account tiene "Restricted media types" activo → bloquea la entrega pública de PDFs con 401. Mitigado sirviendo los PDFs por streaming desde el backend; para servirlos directo de Cloudinary, habilitar el toggle en Console → Settings → Security.

Decisiones abiertas para el dueño

- **Íconos de la PWA:** falta `manifest.json` para que la suite sea instalable como app — requiere íconos 192/512 de marca (proveerlos y armo el manifest).
- **Navegación del vendedor:** hoy no ve Cartera ni Mercado (según el WO literal). Puede ser fuerte para un vendedor que carga propiedades — decir si se afloja.
- **Autorizaciones:** el vendedor crea/edita las que captó; solo el borrado quedó gateado a admin/supervisor. Confirmar si querés gatear también create/edit.
- **Dataset de mercado:** ~500 filas del seed son sintéticas y se mezclan con el dataset real de Coldwell (distinguibles por `source`). Decidir si se separan/etiquetan visualmente.
- **Landing:** usa Tailwind CDN (sin build) → punto flojo de Lighthouse; verificar el buzón `hola@tasar.app` del CTA.
- **Página Ranking** figura en el módulo Equipo pero no existe como ruta — falta crearla si se quiere.
- **Dataset CB** `--apply` : sigue en dry-run (5013 de 9240 filas importables). Correrlo cuando quieras poblar `market_listings` (hace backup previo).